EduAirControl: Anexos del proyecto

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · SENA Industria · Ficha 3145556
Jhon Jairo Cortez Vargas · María de los Ángeles Olaya García · Instructora: Karol Daniela Correa
Neiva, Huila · 10 de octubre de 2026 · Versión 1.0

Propósito

Esta carpeta reúne el material de soporte que respalda los documentos principales de la entrega: contratos de API, decisiones de arquitectura, archivos de infraestructura, riesgos, capturas de pantalla e inventario de pruebas. Son copias de los archivos del proyecto, sin modificar, salvo los anexos D y G, que se redactaron para esta entrega.

Contenido

Anexo	Contenido	Ubicación
A	Contratos OpenAPI 3 de los servicios (8 archivos, incluido el componente compartido)	`Anexo_A_Contratos_OpenAPI/`
B	17 registros de decisión de arquitectura (ADR-001 a ADR-017)	`Anexo_B_Decisiones_Arquitectura/`
C	Docker Compose, scripts de espera y smoke test, manifiestos Kubernetes	`Anexo_C_Infraestructura/`
D	Registro de riesgos del proyecto (resumen en español)	`Anexo_D_Registro_Riesgos.pdf` y `.md`
E	39 capturas de pantalla usadas en los manuales	`Anexo_E_Capturas_Pantalla/`
F	Inventario de las 285 pruebas automatizadas	`Anexo_F_Inventario_Pruebas/`
G	Glosario	`Anexo_G_Glosario.pdf` y `.md`

Anexo A. Contratos OpenAPI

Archivo	Servicio	Rutas documentadas
`api-gateway.yaml`	API Gateway	2
`auth-service.yaml`	ms-security	12
`ms-classroom-management.yaml`	Ambientes y campus	7
`ms-environment-monitoring.yaml`	Monitoreo y análisis	10
`ms-sensor-management.yaml`	Sensores y dispositivos	10
`ms-user-experience.yaml`	Favoritos y preferencias	8
`ms-user-management.yaml`	Perfil de usuario	4
`_shared.yaml`	Componentes compartidos	–

Anexo B. Decisiones de arquitectura

ADR	Tema
001	Idioma de la documentación
002	Contextos delimitados y fronteras de microservicios
003	Estrategia de base de datos
004	Patrones de comunicación
005	API Gateway
006	Autenticación y autorización (flujo de tokens reemplazado en parte por la 017)
007	Entrega de eventos y consistencia
008	Herramienta de migración de base de datos (Liquibase)
009	Arquitectura interna hexagonal
010	Estrategia de contenerización
011	Estrategia de despliegue en producción
012	Pila de observabilidad
013	Adopción de circuit breaker
014	Variables de sensores ambientales y umbrales
015	Integración de alertas en ms-environment-monitoring
016	Multi-tenencia por institución y campus
017	Servidor de autorización OAuth2/OIDC y Backend-for-Frontend

Anexo C. Infraestructura

- `docker-compose.yml`: orquesta los servicios, PostgreSQL, Redis y RabbitMQ en local.
- `wait-for-services.sh` y `smoke.sh`: espera a que los servicios estén sanos y prueba de extremo a extremo (registro, inicio de sesión, cierre de sesión y reutilización de token revocado).
- `k8s/`: namespace, configmap, ingress, PostgreSQL, RabbitMQ, Redis, aplicaciones y una plantilla de secretos (`secrets.example.yaml`).

Advertencia. Estos archivos contienen únicamente valores de ejemplo para desarrollo (por ejemplo, `REPLACE_ME` o `change-me-in-vault`). No se copiaron archivos `.env` ni claves. En un ambiente real, los secretos deben venir de una bóveda y no repetirse.

Anexo E. Capturas de pantalla

Las imágenes `image.png` a `image-38.png` provienen de los manuales técnico, de instalación, de administración y de usuario. Conservan los nombres originales para que los manuales sigan enlazándolas.

Anexo F. Inventario de pruebas

`Inventario_Pruebas_Automatizadas.csv` lista cada método de prueba por servicio y clase, su tipo y si requiere Docker. La columna de resultado está en `NOT RUN`: se actualiza con la ejecución real (ver carpeta `07_Pruebas`).

Material citado que no estaba en el zip

Los archivos de firmware del ESP32 (`esp32_sensor_sender.ino` e `infra/iot/esp32-node`, mencionados en el registro de riesgos) y la carpeta `iot/esp32/` de pruebas de sensores no venían en el zip recibido. Si existen en el repositorio, deben copiarse a una carpeta `Anexo_H_Firmware_IoT/`.